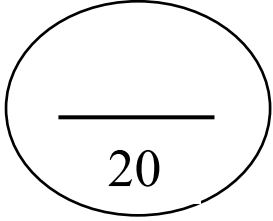


المدة: ساعة ونصف

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

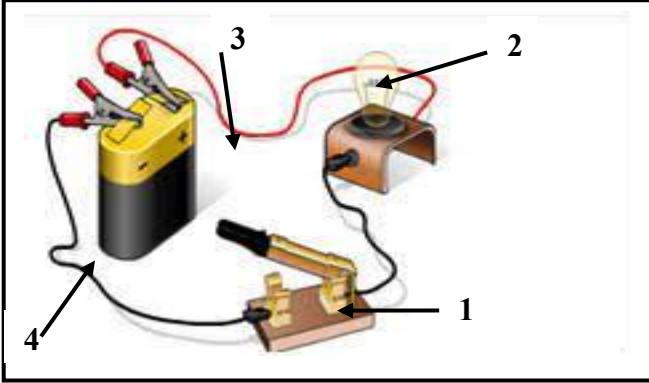


القسم: 1 م .....

الاسم و اللقب: .....

الوضعية الأولى: (8 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية طلبت أستاذة الفيزياء من التلاميذ بقيام مشروع تركيب دارة كهربائية بسيطة، فقامت زينب بالتركيب الآتي ( الوثيقة 1)

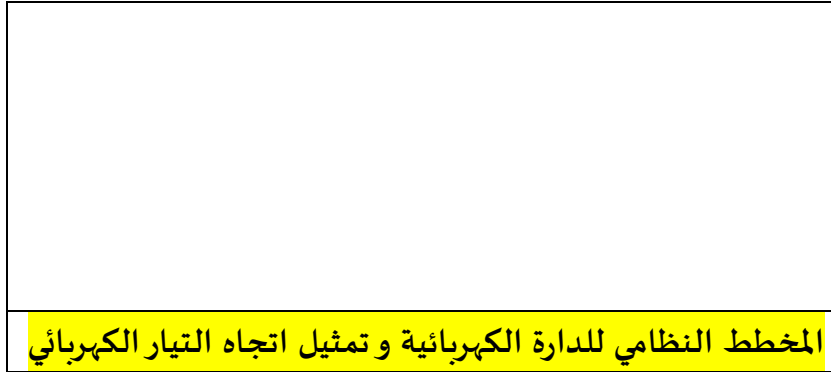


1) أ- سمّ العناصر المرقمة؟

- 1- .....
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....

ب- أرسم بإستعمال الرموز النظامية مخطط هذه الدارة موضحا عليها جهة التيار الكهربائي؟

الوثيقة (1)



المخطط النظامي للدارة الكهربائية و تمثيل اتجاه التيار الكهربائي

2- أثناء تحضير زينب للمشروع وجدت 3 مصابيح تحمل الدلالات التالية: (3.8V ; 12V ; 24V) و بطارية دلالتها 12v

- حسب رأيك ما هو المصباح الذي يكون توجهه أفضل ( عادي) مع البطارية؟ لماذا؟  
.....

- كيف يكون توجه كل مصباح من المصابيح المتبقية؟

➤ توجه المصباح ذو الدلالة ..... مع البطارية 12V .....

➤ توجه المصباح ذو الدلالة ..... مع البطارية 12V .....

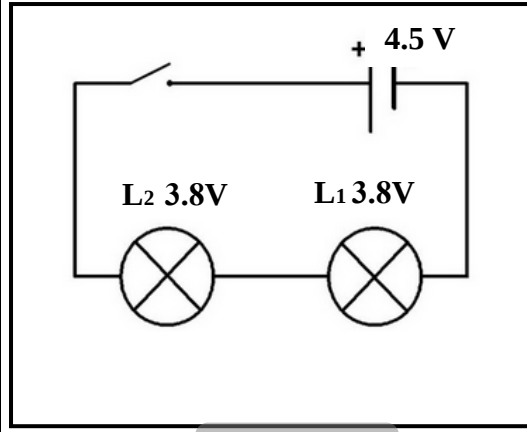
3- أرادت زينب التأكد من ناقلية بعض المواد من عدمها للتيار الكهربائي فقامت بإستبدال العنصر (1) ووضع في كل مرة مواد مختلفة حسب الجدول أدناه

- ساعد زينب في معرفة حالة المصباح ( يتوهج / لا يتوهج )

| المواد       | قطعة من الفضة | مسطرة بلاستيكية | ماء نقي | مسمار حديدي |
|--------------|---------------|-----------------|---------|-------------|
| حالة المصباح | .....         | .....           | .....   | .....       |

- اعتمادا على الجدول أكمل ماييلي : نقسم المواد إلى قسمين : مواد ..... و مواد .....

## الوضعية الثانية: (4 نقاط)



الوثيقة (2)

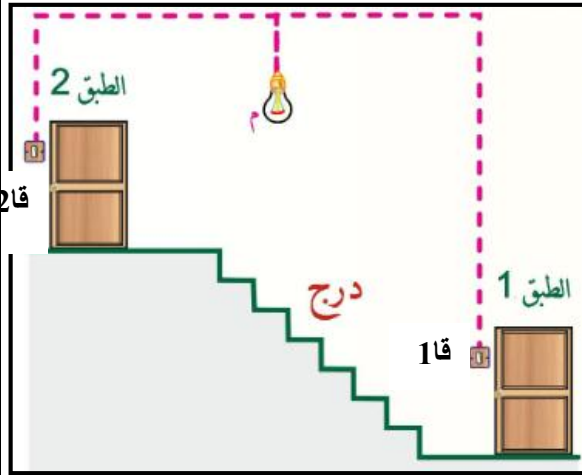
قمنا بتحقيق مخطط نظامي لدارة كهربائية المبينة في الوثيقة (2) .  
 (1) ما هي طريقة ربط المصباحين ؟ وهل هذا النوع مستعمل في المنازل ؟  
 طريقة ربط المصباحين: .....

(2) كيف يكون شدة توهج المصباحين عند غلق القاطعة؟ برر إجابتك

(3) ماذا يحدث للمصباح L2 عند تلف المصباح L1؟

## الوضعية الادماحية: (8 نقاط)

أحضر والد أكرم كهربائيا لمنزله الجديد لإنشاء تركيبية كهربائية للتحكم في مصباح الدرج ( الوثيقة 3 ) من مكانين مختلفين متباعدين . وكان أكرم يلاحظه ويسأل والده .



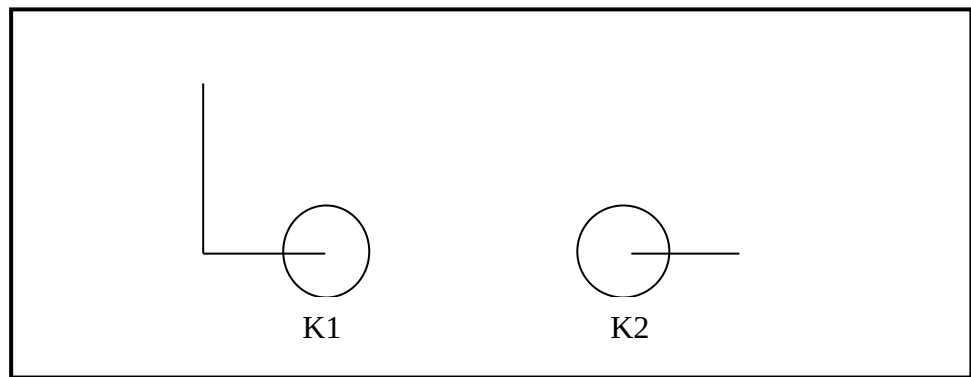
الوثيقة (3)

ساعد والد أكرم بالإجابة عما يلي :

(1) كيف نسمي هذه الدارة الكهربائية ؟

(2) أعط الرمز النظامي للقاطعة المستعملة؟ وكم من مريط لها.

(3) أرسم المخطط النظامي لهذه الدارة ؟



(4) ما هي الحالات التي يتوهج فيها المصباح؟